Evolução do Módulo de Visão Computacional

Projeto: Gêmeo Digital para Ativos Industriais **-** Visão Computacional e Extração de Metadados (Sprints 1 a 4)

1. Visão Geral e Alinhamento com a Demanda da Empresa

A Forzy/Promon demandou a criação de um Gêmeo Digital com abrangência generalista (aplicável a motores, bombas, compressores e qualquer ativo da planta). Um dos maiores gargalos operacionais identificados foi o **cadastramento manual de ativos**, um processo lento e sujeito a erros de digitação.

Para suprir essa demanda, o projeto integrou um pipeline de **Visão Computacional** com o objetivo de automatizar a ingestão de metadados fixos a partir de fotografias das placas de identificação dos equipamentos. A solução precisava ser resiliente a ruídos severos de ambientes industriais (reflexos metálicos, arranhões, sujeira) e garantir que a extração fosse validada antes de compor o banco de dados da topologia geral da fábrica.

Este documento rastreia a evolução tecnológica desse módulo ao longo das quatro Sprints de desenvolvimento.

2. Rastreabilidade de Evolução por Sprint

Sprint 1: Concepção e Roteamento Estratégico

- **Objetivo:** Definir a estratégia inicial de ingestão de dados estáticos para o Gêmeo Digital.

- **Ações Realizadas:**

    - Definição da divisão arquitetural: metadados fixos extraídos por imagem seriam destinados a um banco de dados relacional (SQLite), compondo a "identidade" do ativo e atuando como chave primária (TAG) para cruzamento futuro com séries temporais.

    - Planejamento do fluxo de leitura das placas de equipamento, estabelecendo os campos prioritários (TAG, Tensão, Potência, Rotação).

Sprint 2: Prova de Conceito e o Desafio da "Falha de Ouro"

- **Objetivo:** Construir o pipeline clássico de OCR e estruturar os dados extraídos.

- **Arquitetura Implementada:**
    - **Pré-processamento (OpenCV):** Implementação de conversão para escala de cinza, Filtro Bilateral, equalização de contraste localizado (CLAHE) e binarização adaptativa para lidar com reflexos em placas metálicas.
    - **Extração (EasyOCR):** Utilização da arquitetura DB (Differentiable Binarization) para localizar Bounding Boxes e CRNN para transcrição de caracteres, com aceleração via GPU.
    - **Pós-processamento:** Uso de Expressões Regulares (Regex) baseadas em um Dicionário de Grandezas para capturar dados independentemente do layout da placa.
- **Gargalo Identificado (a tal da "Falha de Ouro"):** O modelo clássico agrupava textos por proximidade espacial. Em placas em formato de tabela sem linhas visíveis, o OCR misturava colunas, lendo de forma corrompida (ex: agrupando valores de frequências e rotações em uma única string sem sentido). Isso fundamentou a necessidade de supervisão humana no loop.

Sprint 3: Investigação Analítica e Estratégias de Mitigação

- **Objetivo:** Aumentar a confiabilidade da interpretação visual diante das falhas de agrupamento geométrico e do "efeito caixa-preta".
- **Ações Realizadas:**
    - Criação de um conjunto de testes (*Ground Truth*) rotulado contendo 30 imagens desafiadoras de ambiente industrial.
    - Formulação de testes comparativos explorando três abordagens para superar as limitações do OCR Clássico:
        1. Ajuste fino de hiperparâmetros do EasyOCR (Baseline).
        2. Extração guiada por Região de Interesse (ROI / Template Matching) para layouts conhecidos (ex: WEG, Siemens).
        3. Implementação de Modelos Multimodais (Vision-Transformers) capazes de entender a imagem semanticamente, mitigando o fatiamento errôneo por Bounding Boxes.

Sprint 4: Estabilização, Benchmark de Motores e Integração de Governança

- **Objetivo:** Estabilizar o código, implementar o comparativo real entre motores de OCR e integrar o pipeline ao fluxo de validação e persistência (MVP funcional).

- **Refinamentos Técnicos Implementados:**

    - **Otimização do Pré-processamento (`tratar.py`):** Inclusão de redimensionamento (limite de 1800 pixels) para controle de processamento, associado a um algoritmo de correção de escala que garante a exatidão das coordenadas originais das Bounding Boxes.

    - **Múltiplos Motores (`modelo_visaoc.py`, `ocr_methods.py`):** Estruturação do pipeline para processar e comparar EasyOCR, Tesseract (5.3.4) e o modelo multimodal Gemini (com proteção de credenciais via `.env`).

    - **Limpeza e Higienização (`extract.py`):** Evolução da inteligência dinâmica. Aplicação de Regex estrita para a extração de tensão (obrigando um número seguido da letra "V") e correção automática de ambiguidades visuais (como o reconhecimento de "O" em vez de "0").

- **Testes, Execução do Benchmark e Resultados Comparativos:**

    - **Validação do Dataset:** O gabarito foi revisado e confirmado, atestando a existência e o alinhamento das 30 imagens no pipeline. O benchmark foi ajustado para distinguir de maneira estrita os erros de execução de sistema dos erros literais de OCR.
    - **Zero Acertos Exatos (EasyOCR e Tesseract):** A execução local processou as 30 imagens com os motores clássicos sem qualquer falha sistêmica. No entanto, ambos obtiveram **zero acertos exatos** na comparação literal da TAG. Isso demonstrou, na prática, que a métrica de "Correspondência Exata" é demasiadamente punitiva para o ruído intrínseco (espaços extras, manchas) das placas industriais.
    - **Bloqueio de Segurança (Gemini):** Para garantir o controle e a segurança, a arquitetura impediu o envio ao Gemini sem habilitação explícita. Sem a chave configurada, o modelo multimodal não foi executado nem recebeu imagens nesta rodada local.
    - **Documentação e Estabilidade:** As instruções de uso para habilitação segura da `GEMINI_API_KEY` e autorização de envio de imagens foram registradas no `README.md`. As alterações arquiteturais em `modelo_visaoc.py` e os novos

fluxos foram integralmente validados por `test_database_workflow.py`, resultando na **aprovação de todos os 16 testes da suíte**.
    - **Métricas Diagnósticas Alternativas:** Devido às limitações de Correspondência Exata, o sistema incorporou a avaliação por **Distância de Edição (Levenshtein)** e Similaridade Percentual, fornecendo um diagnóstico mais realista do comportamento algorítmico no chão de fábrica.

- **Fechamento do Loop de Governança:** O pipeline foi completamente acoplado às regras de negócio. O fluxo agora processa as imagens, levanta pendências de revisão (`Governanca/`) e só grava na tabela de ativos (`Database/`) mediante aprovação humana (*Circuit Breaker* / *Handoff Humano*), garantindo que nenhum erro do OCR corrompa o cadastro oficial da Forzy.

3. Conclusão do Módulo

A jornada do módulo de Visão Computacional evoluiu de um simples extrator de texto em script isolado para um **pipeline integrado, seguro e auditável**. Ao testar os limites do EasyOCR e do Tesseract, e ao preparar o terreno para a interpretação semântica de modelos multimodais, a arquitetura provou sua capacidade de processamento em lote.

Mais importante: ao conectar a extração imperfeita inerente ao OCR de chão de fábrica a uma fila de revisão rigorosa no SQLite, o sistema cumpre a promessa feita à Promon/Forzy: **automatizar o trabalho massivo de cadastro com alta rastreabilidade e sem abrir mão da segurança e precisão industrial.**